

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		VALİDASYON PROTOKOLÜ Validasyon Ana Planı (Master Plan)		Kod: VMP-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)		Salih ÖZKAN	
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi		—	

1. AMAÇ

Tesiste yürütülecek tüm validasyon ve kalifikasyon faaliyetlerinin kapsamını, sırasını, sorumlularını ve kabul esaslarını tek bir planda tanımlamak.

2. KAPSAM

Tesis sistemleri, üretim ve laboratuvar ekipmanları, üretim prosesleri, temizlik yöntemleri ve elektronik veri sistemleri.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar
- Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

- Ekipman listesi (Ek-12) tamamlanmış olmalı
- Tesis yerleşim planı (PLN-01) onaylanmış olmalı
- İlgili SOP'lar yürürlükte olmalı
- Kalibrasyonlar tamamlanmış olmalı (SOP-TE-02)

5. VALİDASYON MATRİSİ

No	Kapsam	Protokol	Tür	Öncelik	Termin
1	SC-CO ₂ ekstraktör (3 ünite)	VAL-IQ-01 / OQ-01 / PQ-01	IQ+OQ+PQ	Üretim öncesi	/..../2026
2	Vinterizasyon tankı ve chiller	VAL-IQ-01 / OQ-01	IQ+OQ	Üretim öncesi	
3	Thin-film evaporatör	VAL-IQ-01 / OQ-01	IQ+OQ	Üretim öncesi	
4	Reaktör 1 ve Reaktör 2	VAL-IQ-01 / OQ-01	IQ+OQ	Üretim öncesi	
5	Kısa yol distilasyon kolonu	VAL-IQ-01 / OQ-01	IQ+OQ	Üretim öncesi	
6	Vakumlu kurutma fırını	VAL-IQ-01 / OQ-01	IQ+OQ	Üretim öncesi	
7	Öğütücü	VAL-IQ-01 / OQ-01	IQ+OQ	Üretim öncesi	
8	Teraziler	SOP-TE-02 kalibrasyon	Kalibrasyon	Üretim öncesi	

9	Havalandırma ve filtrasyon sistemi	VAL-HVAC-01	PQ	Üretim öncesi	
10	Su sistemi	VAL-SU-01	Validasyon	Üretim öncesi	
11	Temizlik yöntemleri (kannabinoid)	VAL-TMZ-01	Temizlik validasyonu	Üretim öncesi	
12	Üretim prosesi — CBD distilat	VAL-PRS-01	Proses validasyonu	İlk 3 seri	
13	Üretim prosesi — CBD izolat	VAL-PRS-01	Proses validasyonu	İlk 3 seri	
14	Elektronik veri/yedekleme sistemi	VAL-IQ-01 uyarlaması	Sistem validasyonu	Üretim öncesi	

6. YENİDEN VALİDASYON TETİKLEYİCİLERİ

- Ekipman, prosesi veya yöntemde önemli değişiklik (SOP-KG-05)
- Ekipmanın yer değiştirmesi veya majör onarım
- Kalite trendlerinde olumsuz sapma
- Yeni ürün grubu eklenmesi
- Planlı periyodik gözden geçirme — yılda bir kez VMP gözden geçirilir

7. DOKÜMANTASYON

- Her protokol yürürlüğe girmeden ÖNCE yetkili personel tarafından onaylanır
- Uygulama sonrası rapor hazırlanır ve onaylanır
- Protokol ve rapor FRM-KG-23 kapağı ile dosyalanır
- Takip FRM-KG-22 Validasyon Ana Planı Takip Çizelgesi ile yapılır
- Kayıtlar en az 5 yıl saklanır

SAPMA YÖNETİMİ

- Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)
- Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır
- İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

Uygulama Tarihi	/..../2026 –/..../2026
Toplam Test Sayısı / Başarılı	_____ / _____
Sapma Var mı?	☐ Yok ☐ Var — Sapma No: _____
SONUÇ	☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli
Sonraki Değerlendirme Tarihi	/..../20____

⚠ Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya prosesi RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümanite edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
------------	--------------	-----------

KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		VALİDASYON PROTOKOLÜ Kurulum Kalifikasyonu (IQ) Protokolü		Kod: VAL-IQ-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan		İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	
Birim		Kalite Güvence		Revizyon Tarihi	
				Salih ÖZKAN	
				—	

1. AMAÇ

Ekipmanın teknik şartnameye ve üreticinin talimatlarına uygun olarak doğru kurulduğunu, gerekli belge ve bağlantıların tam olduğunu belgelemek.

2. KAPSAM

Yeni kurulan veya yeri değiştirilen tüm üretim ve laboratuvar ekipmanları.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar
- Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

- Ekipman teslim alınmış ve yerine monte edilmiş olmalı
- Üretici kullanım kılavuzu ve teknik şartname mevcut olmalı
- Yardımcı sistem bağlantıları (elektrik, su, hava, atık) tamamlanmış olmalı

5. EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipman Adı	
Kimlik / Envanter No	
Marka / Model	
Seri No	
Üretici / Tedarikçi	
Kurulum Tarihi	
Bulunduğu Alan	

6. IQ KONTROL LİSTESİ

No	Kontrol Kalemi	Kabul Kriteri	Bulgu	Uygun	Paraf
1	Ekipman teknik şartnameye uygun	Şartname ile birebir uyum		☐ E ☐ H	
2	Üretici kullanım kılavuzu mevcut	Türkçe veya tercümeli kılavuz		☐ E ☐ H	
3	Kurulum üretici talimatına uygun	Montaj raporu mevcut		☐ E ☐ H	
4	Ürünle temas	Paslanmaz çelik /		☐ E ☐ H	

	eden yüzey malzemesi	uygun malzeme sertifikası			
5	Elektrik bağlantısı ve topraklama	Uygun kesit, topraklama ölçümü yapılmış		☐ E ☐ H	
6	Su / hava / vakum bağlantıları	Sızdırmaz, işaretli, akış yönü belirtilmiş		☐ E ☐ H	
7	Atık ve tahliye bağlantısı	Geri akış önleyici mevcut		☐ E ☐ H	
8	Ex-proof gereklilik (çözücü alanı)	Ex sertifikası mevcut		☐ E ☐ H	
9	Ölçüm cihazları kalibre	Geçerli kalibrasyon etiketi (ETK-07)		☐ E ☐ H	
10	Temizlenebilirlik	Gizli yüzey, yatay çıkıntı, oyuk yok		☐ E ☐ H	
11	Koruyucu kapak / kalkan	Takılı ve işlevsel		☐ E ☐ H	
12	Durum etiketi asıldı	ETK-01 seti uygulandı		☐ E ☐ H	
13	Yedek parça listesi teslim alındı	Liste mevcut		☐ E ☐ H	
14	Bakım talimatı ve periyot tanımlandı	FRM-TE-08'e işlendi		☐ E ☐ H	
15	Operatör eğitimi verildi	FRM-PG-04 kaydı mevcut		☐ E ☐ H	

SAPMA YÖNETİMİ

- Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)
- Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır
- İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

Uygulama Tarihi	/..../2026 –/..../2026
Toplam Test Sayısı / Başarılı	_____ / _____
Sapma Var mı?	☐ Yok ☐ Var — Sapma No: _____
SONUÇ	☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli
Sonraki Değerlendirme Tarihi	/..../20____

⚠ Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümanite edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		VALİDASYON PROTOKOLÜ Operasyonel Kalifikasyon (OQ) Protokolü		Kod: VAL-OQ-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Kalite Güvence		Revizyon Tarihi	—	

1. AMAÇ

Ekipmanın tanımlı çalışma aralıklarında doğru ve güvenli biçimde çalıştığını, alarm ve güvenlik sistemlerinin işlediğini belgelemek.

2. KAPSAM

IQ'su tamamlanmış tüm üretim ve laboratuvar ekipmanları.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar
- Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

- IQ protokolü tamamlanmış ve onaylanmış olmalı
- Ölçüm cihazları kalibre olmalı
- Operatör eğitimi tamamlanmış olmalı

5. ÇALIŞMA ARALIĞI TESTLERİ

Her parametre için alt sınır, hedef ve üst sınır değerlerinde test yapılır; her test 3 tekrarlı yürütülür.

Parametre	Alt Sınır	Hedef	Üst Sınır	Ölçülen 1	Ölçülen 2	Ölçülen 3	Uygun
Basınç (bar) — SC-CO ₂	300	325	350				☐ E ☐ H
Sıcaklık (°C) — ekstraktör	48	50	52				☐ E ☐ H
Sıcaklık (°C) — vinterizasyon	-22	-20	-18				☐ E ☐ H
Ceket sıcaklığı (°C) — evaporatör	55	60	65				☐ E ☐ H
Vakum (mbar) — evaporatör	60	80	100				☐ E ☐ H
Sıcaklık (°C) — dekarboksilasyon	110	115	120				☐ E ☐ H
Vakum (mbar) —	0,001	0,005	0,01				☐ E ☐ H

distilasyon							
Sıcaklık (°C) — distilasyon	160	170	180				☐ E ☐ H
Sıcaklık (°C) — kurutma fırını	35	37	40				☐ E ☐ H
Partikül boyutu (mm) — öğütücü	0,5	0,75	1,0				☐ E ☐ H

6. ALARM VE GÜVENLİK TESTLERİ

No	Test	Beklenen Davranış	Sonuç	Uygun
1	Aşırı basınç alarmı (>350 bar)	Sistem otomatik güvensiz duruma geçer, sesli/görsel alarm		☐ E ☐ H
2	Aşırı sıcaklık alarmı	Isıtma kesilir, alarm verir		☐ E ☐ H
3	Vakum kaybı alarmı	Besleme durur, alarm verir		☐ E ☐ H
4	Acil durdurma butonu	Tüm hareket durur		☐ E ☐ H
5	Kapak/kilit emniyeti	Kapak açıkken sistem çalışmaz		☐ E ☐ H
6	Elektrik kesintisi simülasyonu	Güvenli duruma geçer, veri kaybı olmaz		☐ E ☐ H
7	Sızdırmazlık testi	Basınç düşüşü kabul sınırı içinde		☐ E ☐ H

SAPMA YÖNETİMİ

- Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)
- Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır
- İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

Uygulama Tarihi	/..../2026 –/..../2026
Toplam Test Sayısı / Başarılı	_____ / _____
Sapma Var mı?	☐ Yok ☐ Var — Sapma No: _____
SONUÇ	☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli
Sonraki Değerlendirme Tarihi	/..../20____

⚠ Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümanite edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		VALİDASYON PROTOKOLÜ Performans Kalifikasyonu (PQ) Protokolü		Kod: VAL-PQ-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)		Salih ÖZKAN	
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi		—	

1. AMAÇ

Ekipmanın gerçek üretim koşullarında, gerçek ham madde ile tekrarlanabilir performans gösterdiğini belgelemek.

2. KAPSAM

OQ'su tamamlanmış üretim ekipmanları.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar
- Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

- IQ ve OQ protokolleri tamamlanmış ve onaylanmış olmalı
- KK onaylı ham madde mevcut olmalı
- Akredite laboratuvar sözleşmesi yürürlükte olmalı (SÖZ-02)
- İlgili üretim SOP'ları yürürlükte olmalı

5. TEST PLANI

3 ardışık çalışma, aynı parametrelerle, gerçek üretim koşullarında yürütülür.

Çalışma	Tarih	Batch No	Ham Madde Lot	Verim (%)	Spesifikasyon	Uygun
1. Çalışma						
2. Çalışma						
3. Çalışma						

6. KABUL KRİTERLERİ

Proses	Parametre	Kabul Kriteri	Ç1	Ç2	Ç3	Uygun
Ekstraksiyon	Verim	≥ %12 (hedef %15)				☐ E ☐ H
Vinterizasyon	Filtrat berraklığı	Berrak, partikülsüz				☐ E ☐ H
Etanol geri kazanım	Geri kazanım oranı	≥ %90				☐ E ☐ H
Etanol geri kazanım	Kalıntı etanol	≤ 5.000 ppm				☐ E ☐ H
Dekarboksilas	Dönüşüm	≥ %95				☐ E ☐ H

yon	oranı					
Distilasyon	Toplam CBD	$\geq$ %80				☐ E ☐ H
Distilasyon	Δ 9-THC	$\leq$ %0,3				☐ E ☐ H
Kristalizasyon	CBD saflığı	$\geq$ %99,0				☐ E ☐ H
Kristalizasyon	Kalıntı heptan	$\leq$ 5.000 ppm				☐ E ☐ H
Genel	Kütle dengliği	%98–102				☐ E ☐ H

7. TEKRARLANABİLİRLİK

Üç çalışmanın sonuçları arasındaki bağıl standart sapma (RSD) hesaplanır. Kabul kriteri: verim ve saflık için $RSD \leq \%10$.

Parametre	Ç1	Ç2	Ç3	Ortalama	RSD (%)	Uygun ($\leq \%10$)
Ekstraksiyon verimi						☐ E ☐ H
Toplam CBD / saflık						☐ E ☐ H
Kütle dengliği						☐ E ☐ H

SAPMA YÖNETİMİ

- Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)
- Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır
- İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

Uygulama Tarihi	/..../2026 –/..../2026
Toplam Test Sayısı / Başarılı	_____ / _____
Sapma Var mı?	☐ Yok ☐ Var — Sapma No: _____
SONUÇ	☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli
Sonraki Değerlendirme Tarihi	/..../20____

⚠ Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümante edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
---	--	---

Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		VALİDASYON PROTOKOLÜ Temizlik Validasyonu Protokolü (Kannabinoid Kalıntısı)		Kod: VAL-TMZ-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—	

1. AMAÇ

Onaylı temizlik yönteminin, ekipman yüzeylerindeki kannabinoid ve çözücü kalıntısını kabul edilebilir seviyenin altına indirdiğini belgelemek.

2. KAPSAM

Ürünle temas eden tüm üretim ekipmanları: SC-CO₂ ekstraksiyon kapları, vinterizasyon tankı, filtrasyon ünitesi, thin-film evaporatör, Reaktör 1-2, distilasyon kolonu, kondenser, kurutma fırını, öğütücü, bulk kapları.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar
- Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

- SOP-TE-01 Temizlik ve Sanitizasyon prosedürü yürürlükte olmalı
- Temizlik personeli eğitilmiş olmalı
- Akredite laboratuvar analizi için sözleşme yürürlükte olmalı
- Swab ve durulama numunesi alma malzemeleri temin edilmiş olmalı

5. EN KÖTÜ DURUM (WORST CASE) SEÇİMİ

- En zor temizlenen ürün: CBD distilat (yüksek viskozite, yapışkan)
- En zor temizlenen ekipman: distilasyon kolonu ve kondenser (dar geçişler)
- En zor temizlenen yüzey: conta bölgeleri, karıştırıcı mili, tank dip kısmı
- En uzun bekleme süresi: temizlik öncesi 24 saat bekletilmiş ekipman

6. NUMUNE NOKTALARI

No	Ekipman	Numune Noktası	Yöntem	Alan (cm ²)
1	SC-CO ₂ ekstraksiyon kabı	İç yüzey — orta bölge	Swab	25
2	SC-CO ₂ ekstraksiyon kabı	Conta yuvası	Swab	25
3	Vinterizasyon tankı	Tank dibi	Swab	25
4	Vinterizasyon tankı	Karıştırıcı mili	Swab	25
5	Filtrasyon ünitesi	Filtre yuvası	Swab	25
6	Thin-film evaporatör	Isıtma yüzeyi	Swab	25
7	Reaktör 1 / 2	İç yüzey ve dip	Swab	25
8	Distilasyon kolonu	İç yüzey — en dar kesit	Durulama suyu	—

9	Kondenser	Soğutma yüzeyi	Durulama suyu	—
10	Bulk kabı	İç yüzey	Swab	25

7. KABUL KRİTERLERİ

Parametre	Kabul Kriteri	Yöntem
Görsel kontrol	Gözle görülür kalıntı YOK — beyaz bez testi temiz	Görsel + beyaz bez
Kannabinoid kalıntısı (CBD)	$\leq 10 \mu\text{g}/25 \text{ cm}^2$ (LOQ altı hedeflenir)	HPLC — akredite lab
$\Delta 9$ -THC kalıntısı	LOQ altında	HPLC — akredite lab
Kalıntı çözücü (etanol/heptan)	$\leq 5.000 \text{ ppm}$ eşdeğeri	GC — akredite lab
Deterjan kalıntısı	İletkenlik: durulama suyu $\approx$ giriş suyu	İletkenlik ölçümü
Mikrobiyolojik yük	Spesifikasyon içinde	Kültür — akredite lab

8. UYGULAMA

- Validasyon 3 ARDIŞIK temizlik döngüsünde tekrarlanır
- Her döngüde tüm numune noktalarından numune alınır
- Numuneler FRM-KK-18 Temizlik Etkinlik (Swab) Kaydına işlenir
- Sonuçlar akredite laboratuvarından alınır (SOP-KK-05)
- 3 döngünün tamamı kriteri sağlamalıdır

9. TEMİZLİK GEÇERLİLİK SÜRESİ (CLEAN HOLD TIME)

Temizlenmiş ekipmanın ne kadar süre temiz kabul edileceği doğrulanır. Temizlikten 72 saat sonra numune alınır; kriter sağlanıyorsa 72 saatlik geçerlilik süresi valide edilmiş olur (SOP-TE-01 md. 5.4).

Döngü	Temizlik Tarihi	72. Saat Numune Tarihi	Sonuç	Uygun
1				☐ E ☐ H
2				☐ E ☐ H
3				☐ E ☐ H

⚠ Tesiste kenevir içeren ürünlerin ekipmanları yalnızca bu ürünlere tahsis edilmiştir; ortak ekipman kullanımı bulunmamaktadır. Ortak kullanıma geçilmesi hâlinde bu protokol yeniden yürütülür (SOP-KG-10 md. 5.3).

SAPMA YÖNETİMİ

- Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)
- Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır
- İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

Uygulama Tarihi	/..../2026 –/..../2026
Toplam Test Sayısı / Başarılı	_____ / _____
Sapma Var mı?	☐ Yok ☐ Var — Sapma No: _____

SONUÇ	☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli
Sonraki Değerlendirme Tarihi	.../.../20__

⚠ Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümante edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih: .../.../2026	Tarih: .../.../2026	Tarih: .../.../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		VALİDASYON PROTOKOLÜ Proses Validasyonu Protokolü		Kod: VAL-PRS-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—	

1. AMAÇ

Üretim prosesinin, tanımlı parametrelerle yürütüldüğünde sürekli olarak spesifikasyonu karşılayan ürün ürettiğini belgelemek.

2. KAPSAM

CBD distilat ve CBD izolat üretim prosesleri.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar
- Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

- Tüm ekipmanların IQ/OQ/PQ'su tamamlanmış olmalı
- Temizlik validasyonu tamamlanmış olmalı (VAL-TMZ-01)
- Üretim SOP'ları yürürlükte ve personel eğitilmiş olmalı
- KK onaylı ham madde ve akredite lab sözleşmesi mevcut olmalı

5. VALİDASYON YAKLAŞIMI

Prospektif validasyon: 3 ardışık ticari ölçekli seri, aynı parametrelerle, artırılmış numune alma ve test ile üretilir. Bu seriler validasyon serileri olarak tanımlanır ve başarılı olması hâlinde serbest bırakılabilir.

6. KRİTİK PROSES PARAMETRELERİ (CPP)

Proses Adımı	Kritik Parametre	Hedef	Aralık	İzleme Sıklığı
Ekstraksiyon	Basınç	325 bar	300–350	30 dk
Ekstraksiyon	Sıcaklık	50 °C	48–52	30 dk
Ekstraksiyon	Süre	5 saat	4,5–5,5	Sürekli
Vinterizasyon	Bekleme sıcaklığı	–20 °C	–22 ... –18	4 saat
Vinterizasyon	Bekleme süresi	12–24 saat	min. 12	Sürekli
Evaporasyon	Ceket sıcaklığı	60 °C	55–65	Saatlik
Dekarboksilasyon	Sıcaklık	115 °C	110–120	Sürekli
Dekarboksilasyon	Süre	45–90 dk	max. 120	Sürekli
Distilasyon	Vakum	0,005 mbar	0,001–0,01	Sürekli
Kristalizasyon	Soğutma profili	50 → 20 → –10 °C	± 2 °C	8 saat

7. KRİTİK KALİTE ÖZELLİKLERİ (CQA)

Ürün	Özellik	Spesifikasyon	Seri 1	Seri 2	Seri 3	Uygun
Distilat	Toplam CBD	≥ %80				☐ E ☐ H
Distilat	Δ9-THC	≤ %0,3				☐ E ☐ H
Distilat	Kalıntı etanol	≤ 5.000 ppm				☐ E ☐ H
İzolat	CBD saflığı	≥ %99,0				☐ E ☐ H
İzolat	Δ9-THC	≤ %0,3				☐ E ☐ H
İzolat	Kalıntı heptan	≤ 5.000 ppm				☐ E ☐ H
Her ikisi	Ağır metal	Spek. içinde				☐ E ☐ H
Her ikisi	Mikrobiyolojik	Spek. içinde				☐ E ☐ H
Her ikisi	Kütle denklığı	%98–102				☐ E ☐ H

8. ARTIRILMIŞ NUMUNE ALMA

Validasyon serilerinde rutin numune alma sıklığı iki katına çıkarılır; her proses adımından ilave numune alınarak proses tutarlılığı doğrulanır.

9. SÜREKLİ PROSES DOĞRULAMA

- Validasyon sonrası ilk 10 seri yakın izlemeye alınır
- Verim, saflık ve kütle denklığı trend grafiğine işlenir
- Trendde olumsuz sapma görülürse yeniden validasyon değerlendirilir
- Yıllık ürün kalite gözden geçirmesi yapılır

SAPMA YÖNETİMİ

- Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)
- Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır
- İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

Uygulama Tarihi	/..../2026 –/..../2026
Toplam Test Sayısı / Başarılı	_____ / _____
Sapma Var mı?	☐ Yok ☐ Var — Sapma No: _____
SONUÇ	☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli
Sonraki Değerlendirme Tarihi	/..../20____

⚠ Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümanite edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu	Onaylayan Mesul Müdür
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

İrem ERÇELİK	Yücel EKER	Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		VALİDASYON PROTOKOLÜ Havalandırma ve Filtrasyon Sistemi Kalifikasyon Protokolü	Kod: VAL-HVAC-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Havalandırma ve filtrasyon sisteminin koku kontrolü, yeterli hava değişimi, kontaminasyonun önlenmesi ve uygun çevresel koşulların sağlanması işlevlerini yerine getirdiğini belgelemek.

2. KAPSAM

Üretim, depolama, kalite kontrol ve yardımcı alanların havalandırma sistemleri.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar
- Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

- Sistem montajı tamamlanmış olmalı
- Filtreler takılmış ve tipleri belgelenmiş olmalı
- Ölçüm cihazları (anemometre, manometre) kalibre olmalı
- Kroki ve teknik şartname mevcut olmalı

5. TEST KALEMLERİ

No	Test	Kabul Kriteri	Ölçülen	Uygun
1	Hava debisi (m³/h) — üretim alanı	Tasarım değerinin $\pm$ %15'i içinde		☐ E ☐ H
2	Hava değişim sayısı (ACH)	Tasarım değerine uygun		☐ E ☐ H
3	Basınç farkı — üretim/koridor	Tanımlı yönde ve değerde		☐ E ☐ H
4	Basınç farkı — tartım alanı	NEGATİF basınç doğrulandı		☐ E ☐ H
5	Filtre basınç farkı (ön/torba/karbon)	Üretici sınırları içinde		☐ E ☐ H
6	Filtre yerleşim sızdırmazlığı	Bypass yok		☐ E ☐ H
7	Sıcaklık — üretim alanı	18–25 °C		☐ E ☐ H
8	Bağıl nem — üretim alanı	$\leq$ %60		☐ E ☐ H
9	Koku kontrolü — tesis sınırı	Duyusal değerlendirme: koku		☐ E ☐ H

		algılanmıyor		
10	Koku kontrolü — komşu alan	Duyusal değerlendirme: koku algılanmıyor		☐ E ☐ H
11	Toparlanma süresi (recovery)	Kapı açılması sonrası tanımlı süre içinde koşullara dönüş		☐ E ☐ H
12	Ekipman erişilebilirliği	Filtre değişimi için erişim mümkün		☐ E ☐ H

6. KOKU İZLEME METODOLOJİSİ

- Ölçüm noktaları: tesis sınırı (4 yön), en yakın komşu parsel, egzoz çıkışı altında
- Ölçüm zamanı: üretim devam ederken, rüzgârsız veya hafif rüzgârlı havada
- Değerlendirme: 0 = koku yok · 1 = zayıf · 2 = belirgin · 3 = güçlü
- Kabul kriteri: tesis sınırında ve komşu alanda skor 0–1
- Ölçüm en az iki bağımsız kişi tarafından yapılır ve FRM-TE-12'ye kaydedilir

7. PERİYODİK YENİDEN DEĞERLENDİRME

Sistem performansı yılda bir kez bu protokolle yeniden değerlendirilir. Filtre değişimi, sistem modifikasyonu veya koku şikayeti hâlinde derhal tekrarlanır.

SAPMA YÖNETİMİ

- Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)
- Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır
- İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

Uygulama Tarihi	/..../2026 –/..../2026
Toplam Test Sayısı / Başarılı	_____ / _____
Sapma Var mı?	☐ Yok ☐ Var — Sapma No: _____
SONUÇ	☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli
Sonraki Değerlendirme Tarihi	/..../20____

⚠ Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümanite edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN

Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026
---------------------------	---------------------------	---------------------------

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		VALİDASYON PROTOKOLÜ Su Sistemi Validasyon Protokolü		Kod: VAL-SU-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan		İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	
Birim		Kalite Güvence		Salih ÖZKAN	
				Revizyon Tarihi	
				—	

1. AMAÇ

Su sisteminin, bitmiş ürünün uygunluğunu garanti edecek kalitede suyu sürekli olarak sağladığını belgelemek.

2. KAPSAM

Su temini, arıtma sistemi, depolama ve dağıtım hatları ile tüm kullanım noktaları.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Protokolü hazırlar, uygulamayı denetler, raporu onaylar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Uygulamaya katılır ve teknik doğrulama yapar
- Teknik Sorumlu: Ölçüm ve testleri yürütür
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Protokolü ve raporu onaylar

4. ÖN KOŞULLAR

- Su sistemi montajı tamamlanmış olmalı
- Boru hatları işaretlenmiş olmalı (renk kodu + akış yönü)
- Sanitizasyon yapılmış olmalı
- Akredite laboratuvar sözleşmesi yürürlükte olmalı

5. ÜÇ AŞAMALI VALİDASYON YAKLAŞIMI

Aşama	Süre	Numune Sıklığı	Amaç
Faz 1	2 hafta	HER kullanım noktasından GÜNLÜK	Sistem davranışının tanımlanması, işletme aralıklarının belirlenmesi
Faz 2	2 hafta	HER kullanım noktasından GÜNLÜK	Tanımlanan işletme prosedürlerinin tutarlılığının doğrulanması
Faz 3	1 yıl	Rutin plana göre (SOP-TE-05)	Mevsimsel değişkenlere karşı uzun dönem performansın doğrulanması

6. NUMUNE NOKTALARI

No	Nokta	Faz 1-2 Sıklık	Analiz
1	Şehir şebekesi girişi	Haftalık	Kimyasal + mikrobiyolojik
2	Arıtma sistemi çıkışı	Günlük	Kimyasal + mikrobiyolojik
3	Depolama tankı	Günlük	Mikrobiyolojik
4	Kullanım noktası — üretim alanı	Günlük	Kimyasal + mikrobiyolojik
5	Kullanım noktası — KK	Günlük	Kimyasal + mikrobiyolojik

	laboratuvarı		
6	Kullanım noktası — temizlik	Günlük	Mikrobiyolojik
7	Dönüş hattı (varsa)	Günlük	Mikrobiyolojik

7. KABUL KRİTERLERİ

Parametre	Kabul Kriteri	Uyarı Limiti	Aksiyon Limiti
Toplam canlı sayımı	Spesifikasyon içinde	%50 seviyesi	Spesifikasyon sınırı
E. coli / koliform	Bulunmayacak	—	Herhangi bir tespit
pH	6,5–8,5	6,8 / 8,2	6,5 / 8,5
İletkenlik	Sistem tipine uygun	—	Tanımlı sınır
Ağır metal	İnsani tüketim suyu limitleri içinde	—	Limit aşımı
Görünüm / koku	Berrak, kokusuz	—	Sapma

8. SANİTİZASYON DOĞRULAMA

- Sanitizasyon öncesi ve sonrası numune alınır
- Sanitizasyon etkinliği mikrobiyolojik yük düşüşü ile doğrulanır
- Sanitizasyon kimyasalı kalıntısının durulama ile giderildiği doğrulanır
- Sanitizasyon periyodu (6 ay) bu veriye dayanarak onaylanır

⚠ Faz 1 ve Faz 2 tamamlanmadan üretimde su kullanılamaz. Aksiyon limiti aşımında su kullanımı DURDURULUR, sistem sanitize edilir ve iki ardışık uygun sonuç alınmadan kullanıma açılmaz (SOP-TE-05 md. 5.6).

SAPMA YÖNETİMİ

- Protokol uygulaması sırasında oluşan her sapma kayda geçirilir ve gerekçelendirilir (SOP-KG-04)
- Kabul kriterini karşılamayan test tekrarlanabilir; tekrar gerekçesi yazılır
- İki tekrardan sonra kriter sağlanamazsa validasyon BAŞARISIZ kabul edilir ve düzeltici faaliyet başlatılır (SOP-KG-03)

SONUÇ VE KARAR

Uygulama Tarihi	/..../2026 –/..../2026
Toplam Test Sayısı / Başarılı	_____ / _____
Sapma Var mı?	☐ Yok ☐ Var — Sapma No: _____
SONUÇ	☐ VALİDE EDİLDİ / KALİFİYEDİR ☐ BAŞARISIZ — aksiyon gerekli
Sonraki Değerlendirme Tarihi	/..../20____

⚠ Bu protokol tamamlanmadan ve onaylanmadan ilgili sistem, ekipman veya proses RUTİN ÜRETİMDE KULLANILAMAZ. Kılavuz, üretim yeri izni başvurusu öncesinde validasyon ve kalifikasyon protokollerinin dokümanite edilmiş ve onaylanmış olmasını şart koşmaktadır.

ONAY

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
------------	--------------	-----------

KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026